

```

vi bucket[MAXLEN*2];
bool vst[MAXLEN*2];
ll dp[MAXLEN*2];

void cal_dp(int v){
    vst[v] = 1;
    for(auto &[c, u]:st[v].next){
        if(!vst[u]){
            cal_dp(u);
        }
    }

    for(auto &[c, u]:st[v].next){
        dp[v] += st[u].occ + dp[u];
    }
}

string ans, temp = "";
bool ok = 0;
ll cum = 0;

void walk(int v){
    if(ok)return;

    for(auto &[c, u]:st[v].next){
        if(cum + st[u].occ + dp[u] < k){
            cum += st[u].occ + dp[u];
        } else {

            if(cum + st[u].occ < k){
                cum += st[u].occ;
                temp.pb(c);
                walk(u);
                return;
            } else { //it's this one then
                temp.pb(c);
                ans = temp;
                ok = 1;
                return;
            }
        }
    }
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);
    string s; cin >> s;
    int n = (int)s.length();
    cin >> k;
    sa_init();
    for(auto &c:s)sa_extend(c);

    for(int i=0;i<sz;++i){
        bucket[ st[i].len ].pb(i);
    }

    for(int i=n;i>=1;--i){
        for(auto &u:bucket[i]){
            st[st[u].link].occ += st[u].occ;
        }
    }

    cal_dp(0);
    walk(0);

    cout << ans << nl;
}

```